



人工智能实践-数字经济应用实践

主讲：高刚毅

邮箱：ggy0222@sina.com

部门：信智学院 人工智能系 9-411

Content

01 | **课程介绍**
目标, 内容, 考核, 建议

02 | **团队与个人**
team goal

03 | **项目管理**
PM, PMO, SM

04 | **Agile**
Agile & Tools



课程介绍

课程介绍

- 《人工智能实践-数字经济应用实践》是人工智能、软件工程等相关专业的专业课程，是对前期所学知识的综合实践运用，学时64，学分3。
- 课程基础：数学（高等数学、线性代数、概率论与数理统计）；计算机（程序设计、数据结构、前端开发技术、Web开发技术等）；人工智能（机器学习、深度学习、NLP、CV等）
- 课程目标：本课程将理论知识与实践项目相结合，引导学生掌握智能系统开发的核心技术和工具，培养学生解决实际问题的能力。

课程目标

- 课程目标1：熟悉智能系统的基本概念、架构和开发流程。
- 课程目标2：掌握智能系统开发中的数据预处理、特征工程、模型选择、模型训练、评估和系统开发部署等技术。
- 课程目标3：掌握常用的机器学习、深度学习相关算法和框架。
- 课程目标4：培养良好的团队合作和沟通能力，了解个人在团队中的角色职责和担当。
- 课程目标5：提高综合实践能力，能够选择合理的开发工具与模型进行人工智能应用系统的设计和开发，培养学生分析与解决工程实际问题的能力和创新意识。

课程特色

1. 本课程的核心在实践部分，全程为实践。
2. 本课程将致力于打破各课程间的壁垒，实现人工智能有关知识点的融会贯通，理论与实践相结合。
3. 采用分组、分角色的方式，充分培养学生的团队合作能力和沟通能力。
4. 全程分阶段进行考核，答辩展示。

课程实践项目

- 保险理赔风控系统的设计与开发 (Insurance Fraud Detection)
- 核心目标：通过对保险理赔历史数据及骗保行为分析，构建**保险欺诈检测模型**，及时过滤风险。
- **保险**：是指投保人根据**合同约定**，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的**可能发生的事故**因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

课程进度安排

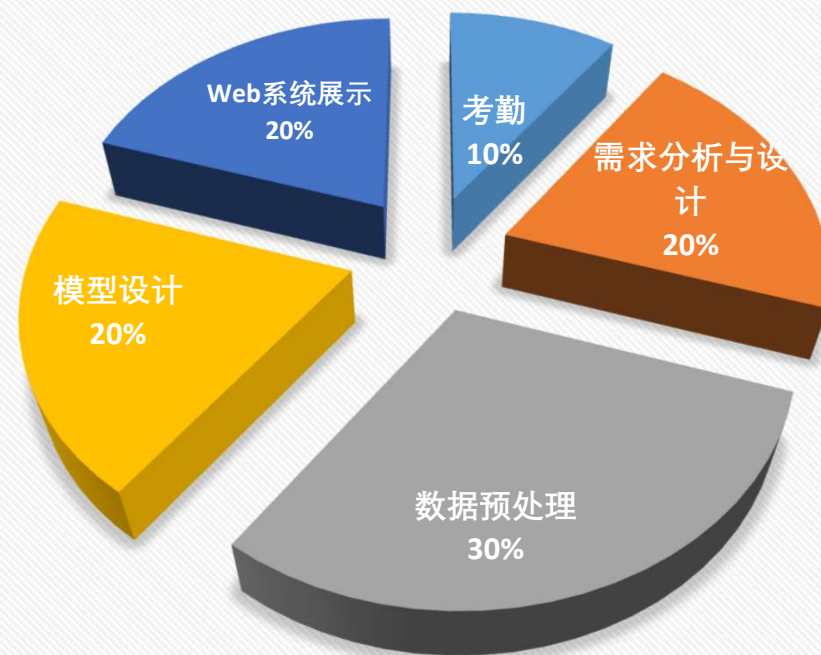
- ✓ week 1: 课程启动, 分组破冰, 制定**项目计划**。(项目经理)
- ✓ week 2-4: 保险知识, **需求分析与产品设计** (产品经理)
- ✓ week 5-8: **数据预处理与特征工程** (大数据工程师)
- ✓ week 9-12: **模型设计、训练与评估** (机器学习工程师)
- ✓ week 13-16: **Web系统开发与展示** (Web开发工程师)
- ✓ **注意**: 各个阶段都将安排小组成果汇报。

课程考核

✓ 总成绩构成：

- 考勤：10%
- 需求分析与产品设计：20%
- 数据预处理与特征工程：20%
- 模型设计与评估：20%
- Web系统开发：30%

总成绩



■ 考勤 ■ 项目计划与需求分析 ■ 数据预处理 ■ 模型设计 ■ 项目部署与展示

课程学习建议

✓个人建议：

1. 做好角色责任担当，不拖团队后腿；
2. 不局限单一角色，参与项目全过程；
3. 积极参与团队讨论，提出宝贵意见，融入团队。

✓团队建议：

- ✓ 目标统一，分工明确，协作有力，和谐融洽，沟通有效。

Content

01 | **课程介绍**
目标, 内容, 考核, 建议

02 | **团队与个人**
team goal

03 | **项目管理**
PM, PMO, SM

04 | **Agile**
Agile & Tools



团队与个人

什么是团队？



Team

- 团队是由一群具有**共同目标**、**互补技能**和**相互责任感**的人组成的集体。
- 团队通过协作和沟通，共同努力实现特定的任务或目标。
- **团队的类型：**
 - **职能团队：**由同一部门或领域的人组成，专注于特定职能。
 - **跨职能团队：**由不同部门或领域的人组成，解决复杂问题。
 - **项目团队：**为特定项目组建，项目结束后解散。
 - **虚拟团队：**通过技术远程协作，成员可能分布在不同地点。



个人与团队

- 团队合作对个人的好处：
 - 提升技能和能力；拓展视野和思维；获得支持和帮助；
 - 增强责任感和归属感；提高工作效率和质量。
- 对个人的建议：
 - 积极主动，承担责任；尊重他人，善于沟通；
 - 团队合作，互帮互助；虚心学习，不断提升；
 - 保持积极心态，乐于分享。



理想的团队

- 乔布斯：
 - 优秀的创意和产品之间存在巨大的鸿沟。在实现的过程共会发生很大的变化，甚至面目全非。
 - 团队碰撞出火花。辩论、争吵、对抗、合作，如石头互相碰撞打磨出漂亮的石头。

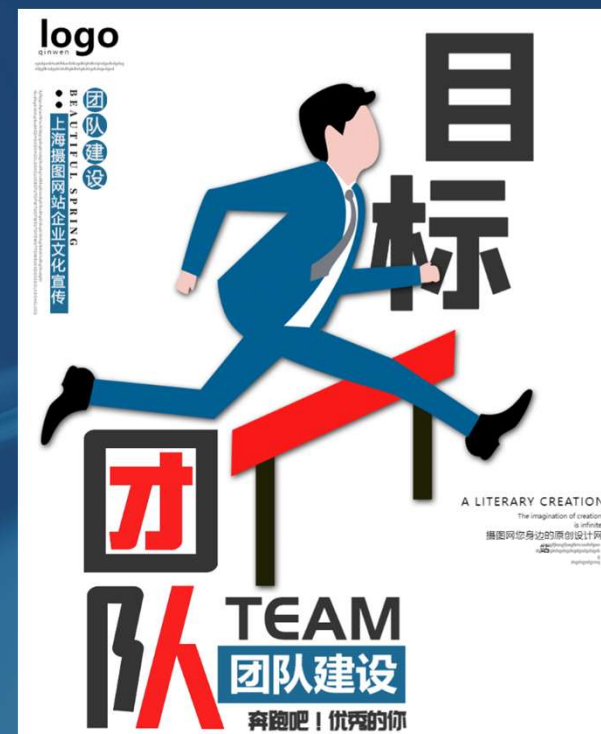
我觉得我们干得很出色
and I think we worked pretty well.

团队的目标是什么？



Team goal

- **团队目标：**促成合作，是团队成员努力追求的共同目标。
- **团队目标可以概况为以下几个方面：**1、实现共同目标；2、提高工作效率；3、促进创新与灵活性；4、增强凝聚力与满意度；5、解决问题和改进流程。
- **那么，如何实现团队项目目标呢？**
- 进行有效的**项目管理**



Content

01 | **课程介绍**
目标, 内容, 考核, 建议

02 | **团队与个人**
team goal

03 | **项目管理**
PM, PMO, SM

04 | **Agile**
Agile & Tools

项目管理

程序员转型为项目经理

- 程序员希望转型成为项目经理，需要在项目管理知识、实践经验、沟通协调能力等方面进行系统性提升。虽然没有强制性的“项目经理”执照，但考取行业认可的证书能显著提升竞争力，是职业转型的重要跳板。
- 推荐证书：
 - **PMP**（项目管理专业人士）认证
 - 美国项目管理协会（PMI），全球通用
 - **信息系统项目管理师**（软考高级）
 - **敏捷认证**：scrum master认证



项目管理概念介绍

项目：在限定的资源及限定的时间内需完成的一次性任务。具体可以是一项工程、服务、研究课题及活动等。

项目管理：运用各种相关技能、方法与工具，为满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望，所开展的各种计划、组织、领导、控制等方面的活动。

项目管理分为三大类：信息项目管理、工程项目管理、投资项目管理。

WBS

Burndown

CSM

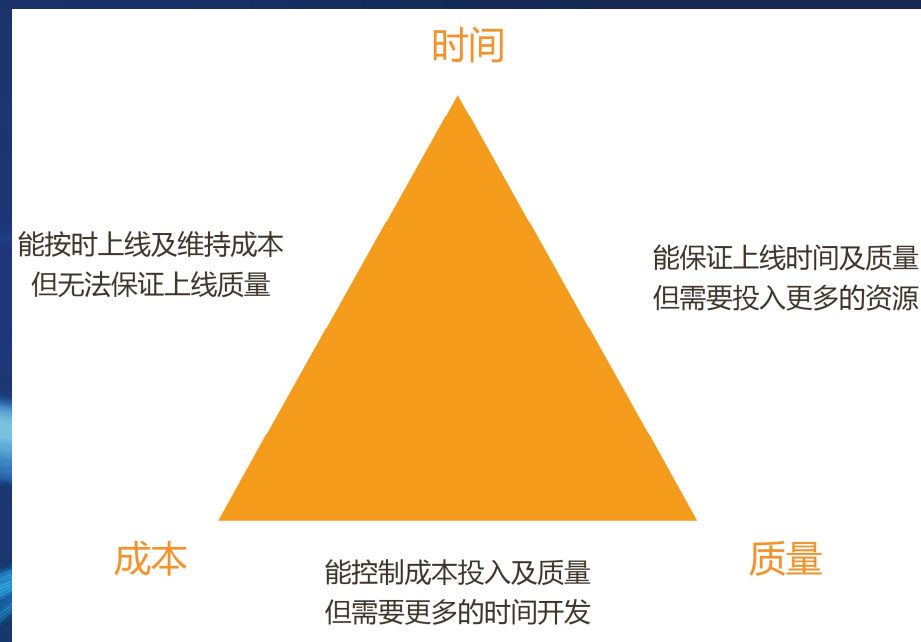
ACP

PMP

项目管理证书

项目管理三要素

- 项目管理的三要素包括时间、成本和质量，它们共同决定了项目的成功与否。
- 它们之间形成了一个紧密相连且相互制约的三角关系，通常被称为“项目管理三角”。



项目管理过程组

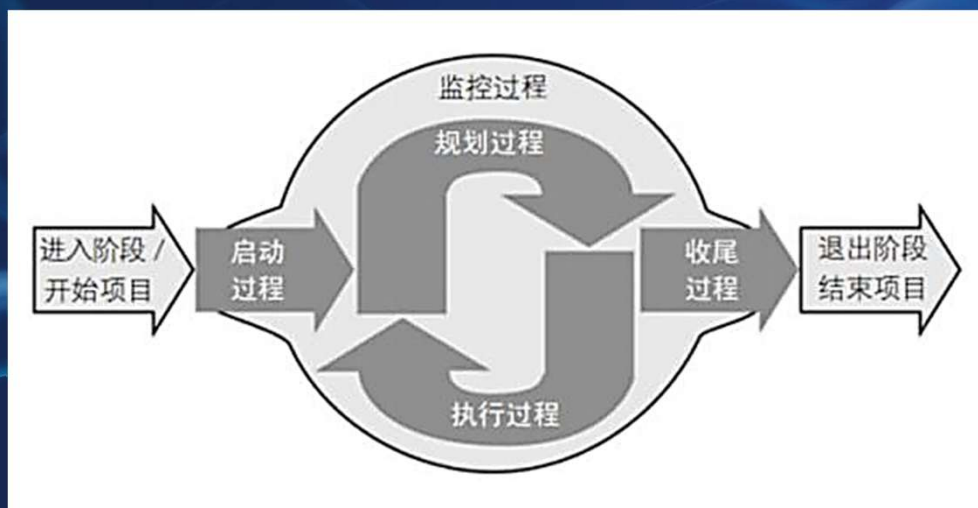
程序员必须要了解的项目管理常识

项目管理过程组 (Project Management Group) 指的是项目管理**输入、工具与技术和输出的逻辑组合**，是一系列相互关联的管理活动，包括：

1. **启动过程组**：定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。
2. **规划过程组**：明确项目范围，优化目标，为实现目标制定行动方案的一组过程。
3. **执行过程组**：完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规范要求的一组过程。
4. **监控过程组**：跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。
5. **收尾过程组**：完结所有过程组的所有活动，正式结束项目或阶段的一组过程。

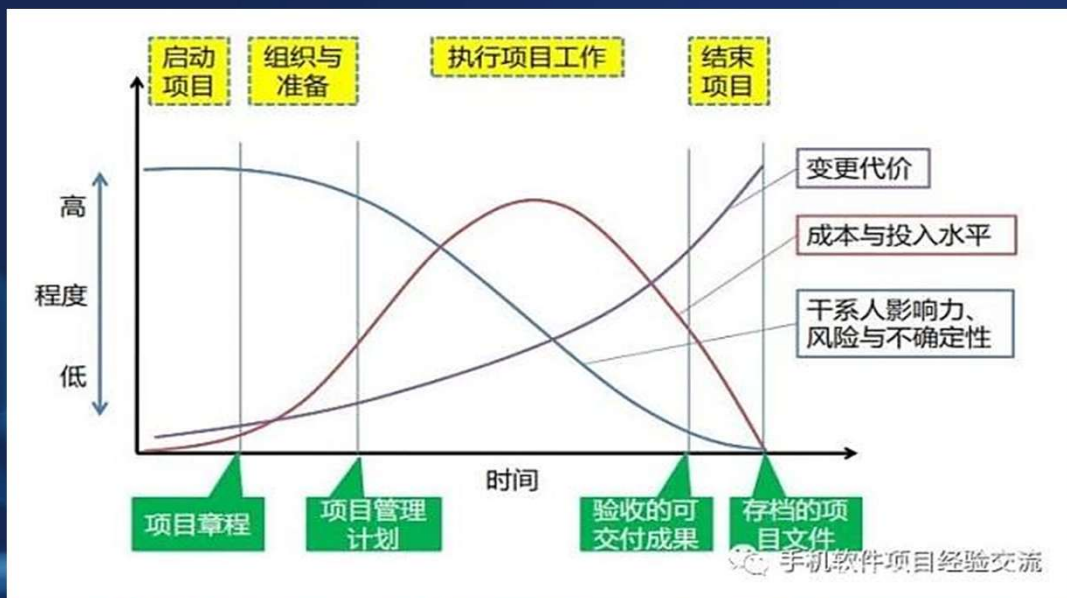
项目管理过程组

• 示意图



知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
4. 项目整合管理	4.1 制定项目章程	4.2 制定项目管理计划	4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识	4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7 结束项目或阶段
5. 项目范围管理		5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建 WBS		5.5 确认范围 5.6 控制范围	
6. 项目进度管理		6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动持续时间 6.5 制定进度计划		6.6 控制进度	
7. 项目成本管理		7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算		7.4 控制成本	
8. 项目质量管理		8.1 规划质量管理	8.2 管理质量	8.3 控制质量	
9. 项目资源管理		9.1 规划资源管理 9.2 估算活动资源	9.3 获取资源 9.4 建设团队 9.5 管理团队	9.6 控制资源	
10. 项目沟通管理		10.1 规划沟通管理	10.2 管理沟通	10.3 监督沟通	
11. 项目风险管理		11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
12. 项目采购管理		12.1 规划采购管理	12.2 实施采购	12.3 控制采购	
13. 项目相关方管理	13.1 识别相关方	13.2 规划相关方参与	13.3 管理相关方参与	13.4 监督相关方参与	

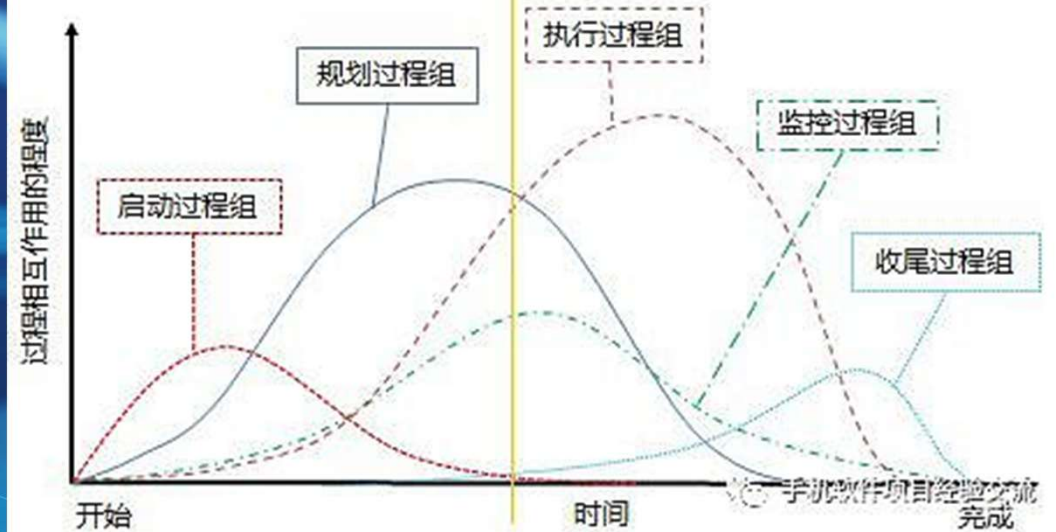
项目管理过程组



变更代价

时间进度

- ◆ 过程组在整个项目期间相互交叠
- ◆ 若项目划分为若干阶段，每个阶段内也相互作用

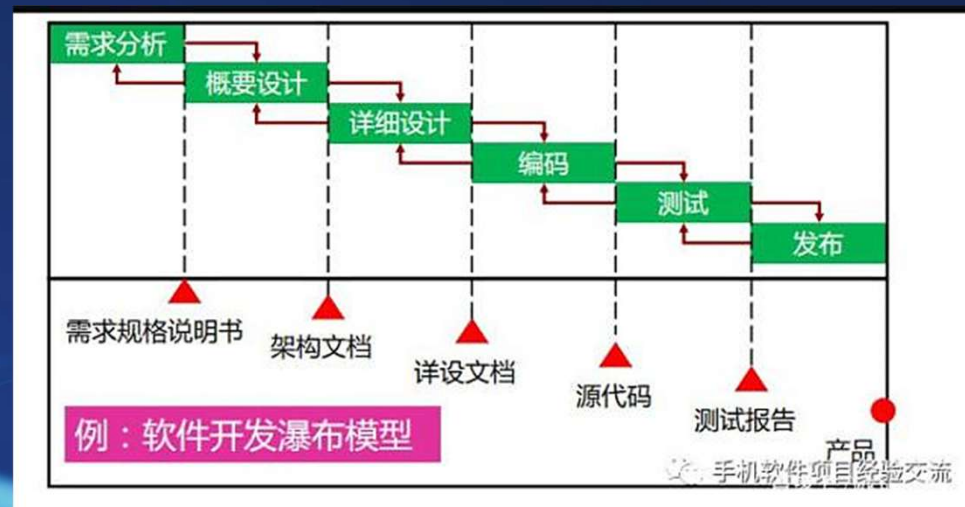


生命周期模型

<https://www.cnblogs.com/hqh2021/p/16464544.html>

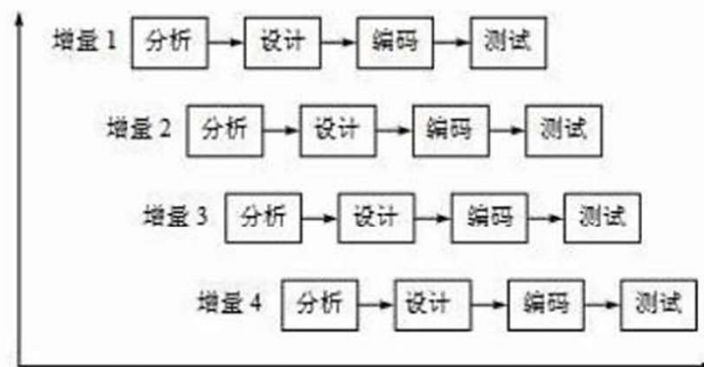
- **瀑布模型：**

- 结构清晰，易于理解和实施
- 缺乏灵活性，难以应对需求变化。问题可能到后期才发现。不适合复杂或需求不明确的项目。



- **增量模型：**

- 客户可以早期使用部分功能。风险分散，每个增量独立开发。适合大型项目，可以分阶段交付。
- 需要较多的资源，对需求变化的适应性有限。



生命周期模型

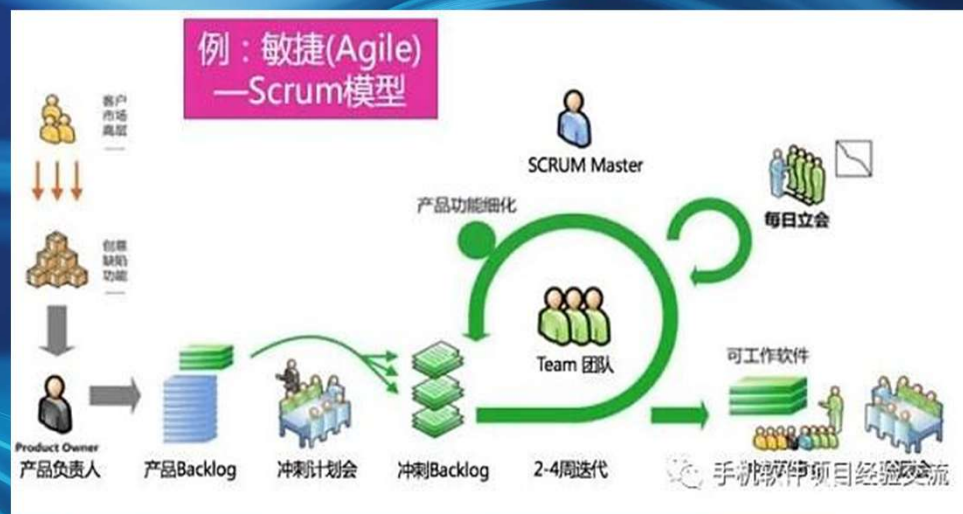
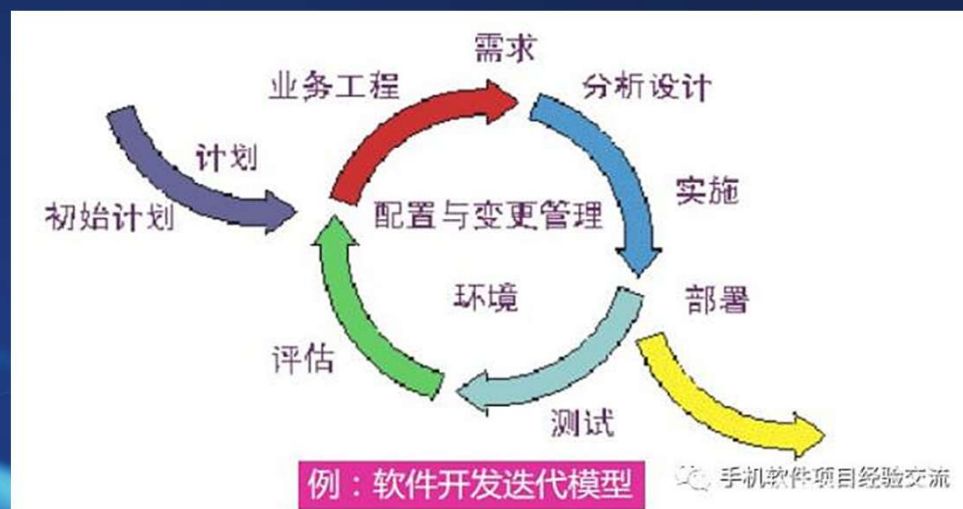
<https://www.cnblogs.com/hqh2021/p/16464544.html>

- **迭代模型：**

- 项目分解为小周期，灵活度高，客户可早期看到成果。
- 适合需求不明确或可能变化的项目。需要较强的项目管理能力。

- **Agile Model (敏捷模型)：**

- 以人为核心、迭代和增量的开发方法，强调快速响应和持续交付。
- 高度灵活，适应需求变化。
- 客户参与度高，持续反馈。



Agile 敏捷开发的优点

1. 敏捷开发是以小周期代替大周期：

瀑布模型、螺旋模型、快速原型等方法都有比较长的工程周期，常常要经历立项、需求、架构设计、详细设计、开发、测试等大的工程周期，耗时很长。敏捷开发强调使用小周期：需求、设计、开发、测试、发布，快速实现、快速验证、快速应用；节奏更快了，在很短的几天就能看到项目组的成果。

2. 以小版本代替大版本

大版本实现周期长、工程复杂，风险很大，常常出现延时和夭折。

Agile 敏捷开发的优点

3. 以重构为基础，系统高度组件化、接口化、可扩展，强调契约设计

敏捷欢迎变化，甚至有可能推倒重来，而能实现这一特征的唯一法门就是不断重构。敏捷开发实现的系统是低耦合、可扩展的。

4. 以变化适应变化

敏捷强调小周期、小版本、快速重构。

5. 重构重视人的能动性，强调用户参与

用户在表达其构想时常常无法完整的表达出来，唯有我们做出来演示给其看时，他才会说：“哦，就是这样子；这里还需要改一下！我想法是这样的。。。”，用户参与能清晰、有效的获取其真实意图，通过不断的确认、修改而实现用户满意的交付件。



分组分角色

项目组织架构

面对面建群： 2468

群昵称： 组x-角色-姓名

- 现在开始组队，4-5人一组，并讨论分工
- 组队名单提交到群里
- 组号先到先得（1-20组）
- 注意：每人应至少承担2个角色

#	角色	数量	职责
1	项目经理	1	组织团队制定计划，跟踪计划，并组织复盘会议
2	产品经理	1-2	调研需求，设计产品原型，编写需求文档
3	大数据工程师	2-3	采集数据，数据治理、清洗，按照机器学习工程师的要求提供数据
4	机器学习工程师	2	理解数据，建模，测试和评估模型
5	Web 开发工程师	2-3	根据需求部署和集成模型到业务系统中

Content

01 | 课程介绍
目标, 内容, 考核, 建议

02 | 团队与个人
team goal

03 | 项目管理
PM, PMO, SM

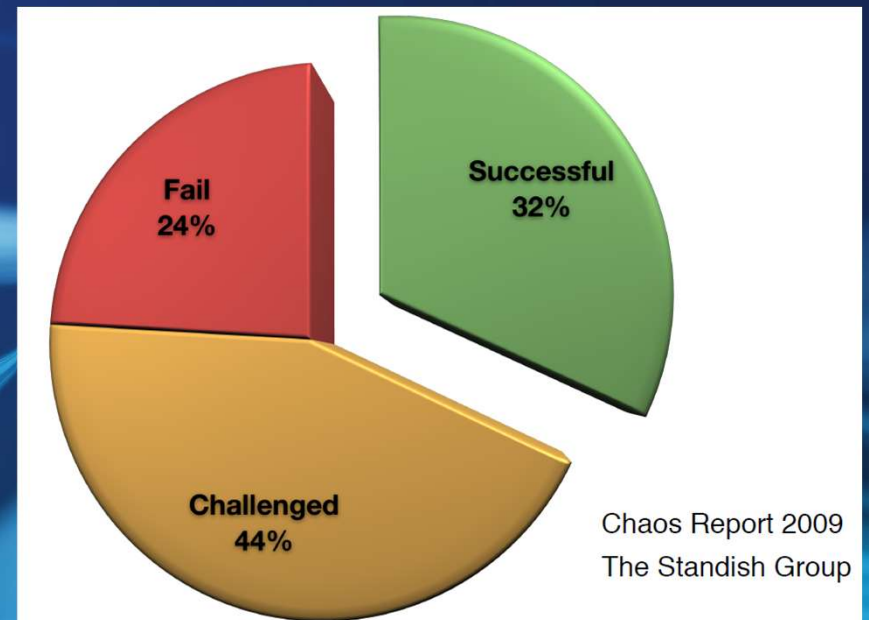
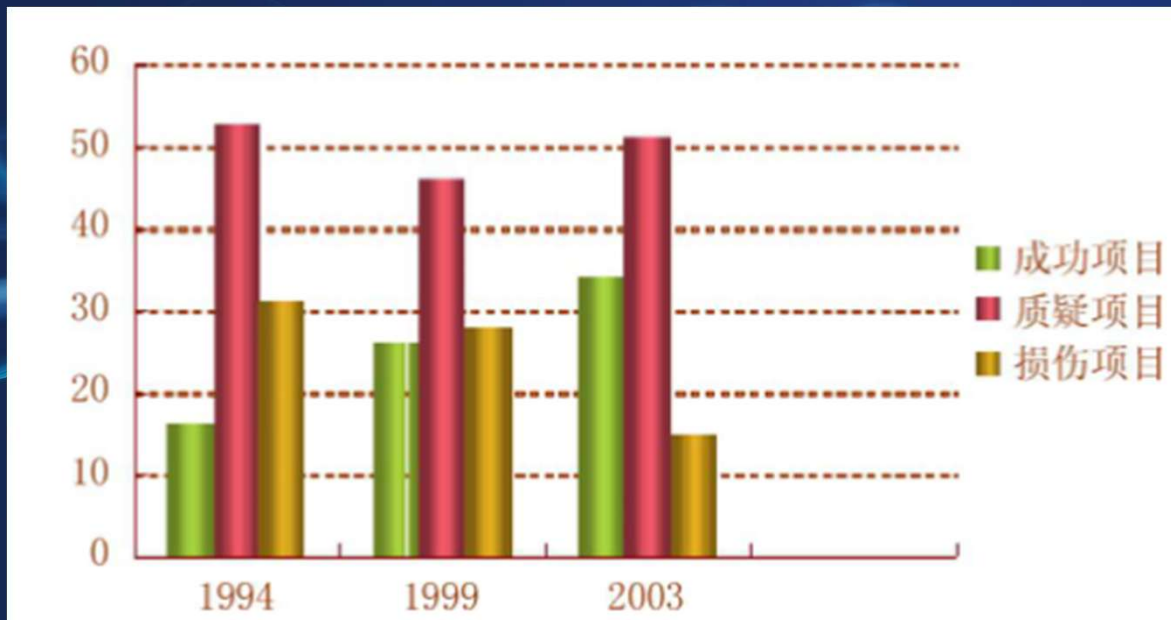
04 | Agile
Agile & Tools

The image features a dark blue background with a complex, glowing circuit board pattern. A central, dark blue cloud shape with a bright cyan outline is the focal point. Inside the cloud, the word "Agile" is written in a clean, white, sans-serif font. Several glowing cyan lines, representing data or connections, enter the cloud from the top and exit from the bottom, further emphasizing its role as a central hub or cloud service.

Agile

Why Agile ?

- 美国专门从事跟踪 IT 项目成功或失败的权威机构 **Standish Group**:



Why Agile ?

- 美国专门从事跟踪 IT 项目成功或失败的权威机构 **Standish Group**:

表 1-2 项目成败因素分析

成功因素	权 重	失败因素	权 重
用户的参与	15.9%	不完整的需求	13.1%
执行层的支持	13.9%	缺乏用户参与	12.4%
清晰的需求描述	13.0%	资源不足	10.6%
合适的规划	9.6%	不切实际的用户期望	9.9%
现实的客户期望	8.2%	缺乏执行层的支持	9.3%
较小的里程碑	7.7%	需求变更频繁	8.7%
有才能的员工	7.2%	规划不足	8.1%
主权	5.3%	提供了不再需要的	7.5%
清晰的愿景和目标	2.9%	缺乏 IT 管理	6.2%
努力的工作和稳定的员工	2.4%	技术能力缺乏	4.3%
其他	13.9%	其他	9.9%

明确需求太难了



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



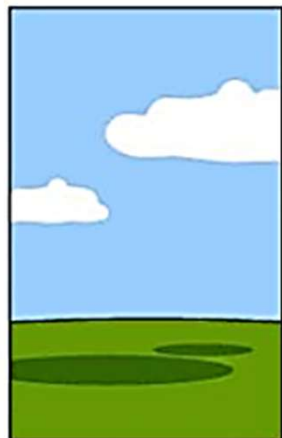
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



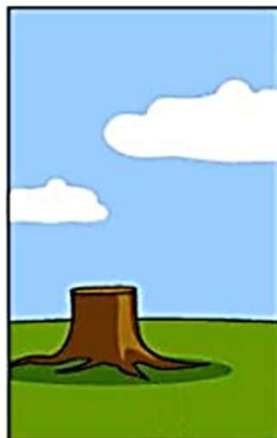
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed

- 需求分析失败的原因：
 1. 沟通失真
 2. 客户的需求被放大
 3. 项目经理的需求控制
 4. 分析人员的技术加工
 5. 编码人员的断章取义
 6. 商业顾问的盲目吹嘘

需求分析与管理

Agile (敏捷)

- 2001年，17位软件开发者齐聚在美国的犹他州的雪鸟城(snowbird)，讨论上述轻量级的软件开发方法，并写下了敏捷软件开发宣言。
- 敏捷开发：就是以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。
- 在敏捷开发中，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征。换言之，就是把一个大项目分为多个相互联系，但也可独立运行的小项目，并分别完成，在此过程中软件一直处于可使用状态。

敏捷宣言

[敏捷宣言解读](#)

Individuals and interactions over processes and tools

个体与互动 高于 流程与工具

Working software over comprehensive documentation

工作的软件 高于 详尽的文档

Customer collaboration over contract negotiation

客户合作 高于 合同谈判

Responding to change over following a plan

响应变化 高于 遵循计划

敏捷宣言12条原则

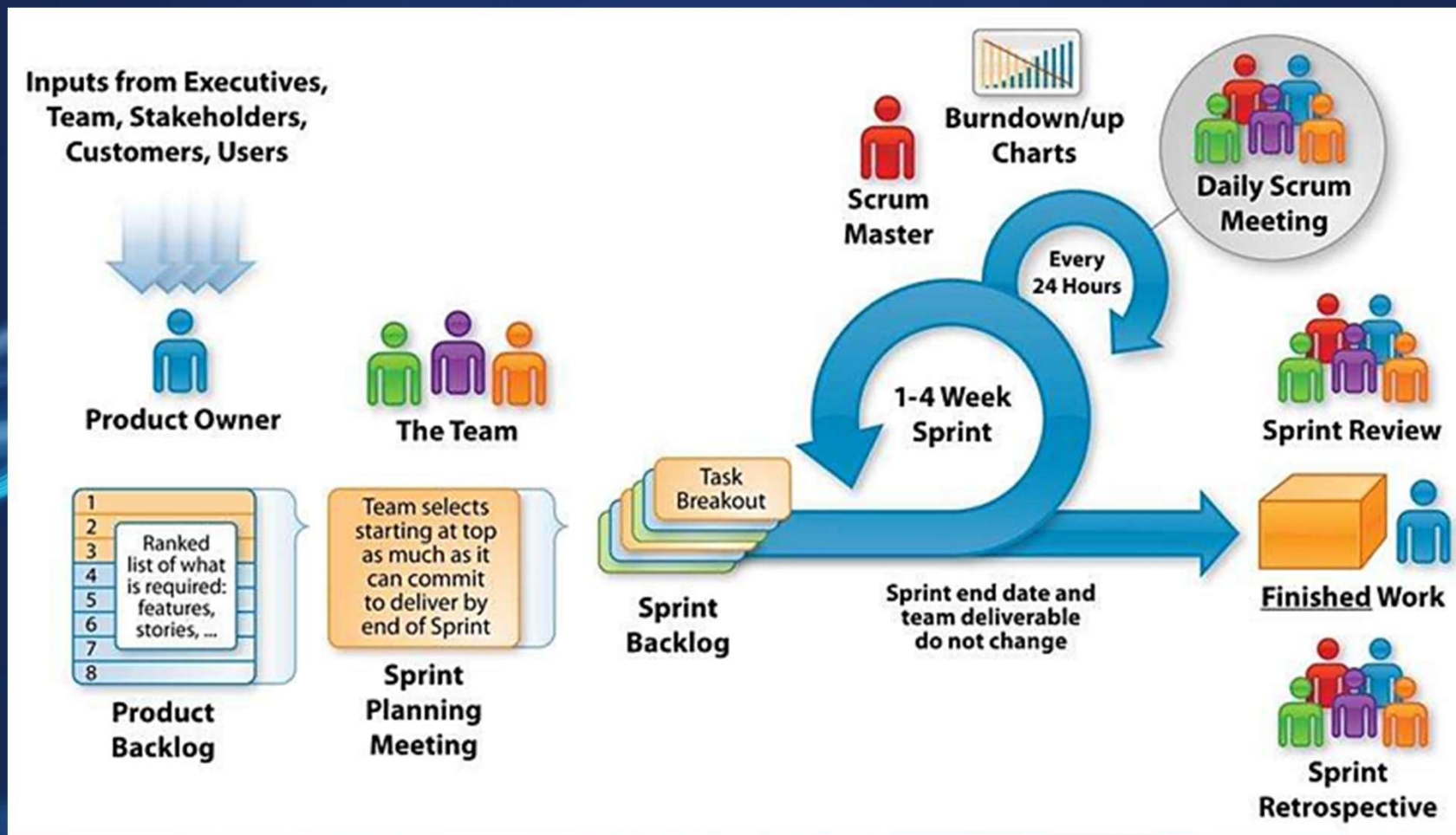
1. 我们最重要的目标，是通过持续不断地及早交付有价值的软件使客户满意。
2. 欣然面对需求变化，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。
3. 以几周到几月的间隔频繁交付可工作的软件，交付间隔越短越好。
4. 业务人员和开发人员必须相互合作，一起工作。
5. 激励团队成员的斗志。提供所需的环境与**支持并信任**他们能够完成工作。
6. 在团队内部以及团队之间最有效最高效的传递信息的方式是**面对面沟通**。
7. **可工作的软件**是进度的首要度量标准。
8. 敏捷过程提倡**持续性的开发**。发起人、开发者和用户应保持长期的、恒定的工作速率。
9. 持续追求**技术卓越和优良设计**能提高敏捷性。
10. **以简洁为本**，它是极力减少不必要工作量的艺术。
11. 最好的架构、需求和设计出自于**自组织的团队**。
12. **团队定期反思**如何更有效地工作，然后相应地作出调整。

将敏捷引入家庭

- 2013年，布鲁斯法伊勒(Bruce Feiler)将敏捷开发方法引入家庭：
 1. 找出家庭的核心价值观
 - 核心价值观就是家庭团队的基石，共同找出家庭的重要性。
 2. 孩子早晚使用任务清单
 - 小朋友清楚看到自己要干的事，然后干完一项打一个勾。
 3. 分享家务，用家庭看板
 - 把一周内要完成的家务写在便利贴上，成员自愿领取任务。
 4. 每周开家庭会议
 - 评估上周计划的执行，和制定新计划。给家庭其他成员提出意见。
 5. 讲出你的故事，创造和重温美好时刻
 - 主动创造家庭生活的美好时刻，增加家庭成员幸福感。

敏捷生命周期

- Scrum是迭代式增量软件开发过程，是敏捷方法论中的重要框架之一，通常用于敏捷软件开发。
- B站——[敏捷开发Agile Scrum](#) [管理敏捷开发的方法](#)



Agile 核心要素

敏捷开发-Scrum过程模型

3 Scrum Roles, 角色

- Product Owner 产品负责人
- Development Team 研发团队
- Scrum Master 敏捷教练

3 Scrum Artifacts, 资产

- Product Backlog 产品需求清单
- Sprint Backlog 冲刺需求列表
- Increment 增量

5 Scrum Events, 事件

- Sprint Planning 冲刺的规划
- Daily Scrum 每日站会
- Sprint Review 冲刺评审
- Sprint Retrospective 冲刺回顾
- Sprint 冲刺

5 Scrum Values, 价值观

- Courage 无畏
- Openness 开放
- Focus 专注
- Commitment 承诺
- Respect 尊重

Product Owner (产品负责人)

特征:

1. “一” 个人
2. 被授与产品（“做什么”）决策权
3. 驱动产品走向成功
4. 提供产品领导力
5. 面向干系人代表团队
6. 面向团队代表干系人
7. 和所有人合作

使命:

1. 建立并掌舵产品愿景
2. 从“为什么”开始
3. 定义产品功能（“做什么”）
4. 负责最大化投资回报
5. 为最好地实现业务目标将产品Backlog排定顺序 / 优先级
6. 决定版本发布日期和内容，基于团队的进展及输入，以及业务状况
7. 根据反馈调整产品Backlog或优先级
8. 参与Sprint事件
9. 愿意投入到合作中并且在需要时被找到
10. 接受或退回工作成果

Scrum Master（敏捷专家）

特征：

1. 不是一个传统的项目经理或管理者
2. 没有管理头衔 - 不代表团队做出决定
3. 是一个仆人式的领导者
4. 获得授权的‘牧羊犬’
5. 更像一个团队教练，而不是一个团队成员或者去管理团队
6. 团队和组织谋求变化的代理
7. 具备良好的引导等技能
8. 听多于说
9. 思路开放
10. 敏捷者的一个模范

使命：

1. 负责 Scrum 及敏捷价值观、原则和规则被采纳和彰显
2. 服务于产品负责人及团队
3. 移除障碍
4. 为PO和团队服务
5. 帮助培养团队，使用有效的教练技术
6. 保护团队
7. 引导大家的协作
8. 激励及挑战团队
9. 想办法提升Scrum在整个组织中的效果

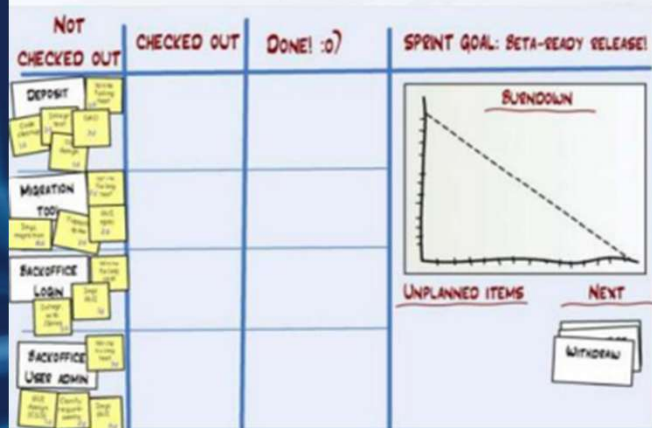
Scrum Master Candidate (候选人)

ScrumMaster Candidate 候选者

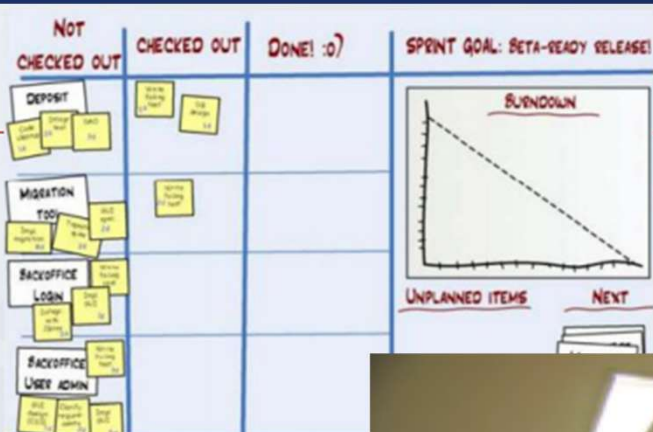
开放心态，积极探索，愿意分享和帮助他人。经历过转型或至少了解组织政治生态，善用权力但不渴望权力。中等偏上的技术和产品知识水平。具备沟通能力和意愿包括影响力。从性格像限看，友善或表现型偏多

Backlog (待办事项列表)

敏捷工作件：任务看板



1. 迭代计划会以后，任务板可能是这样



3. 几天以后，任务板可能会变成这样

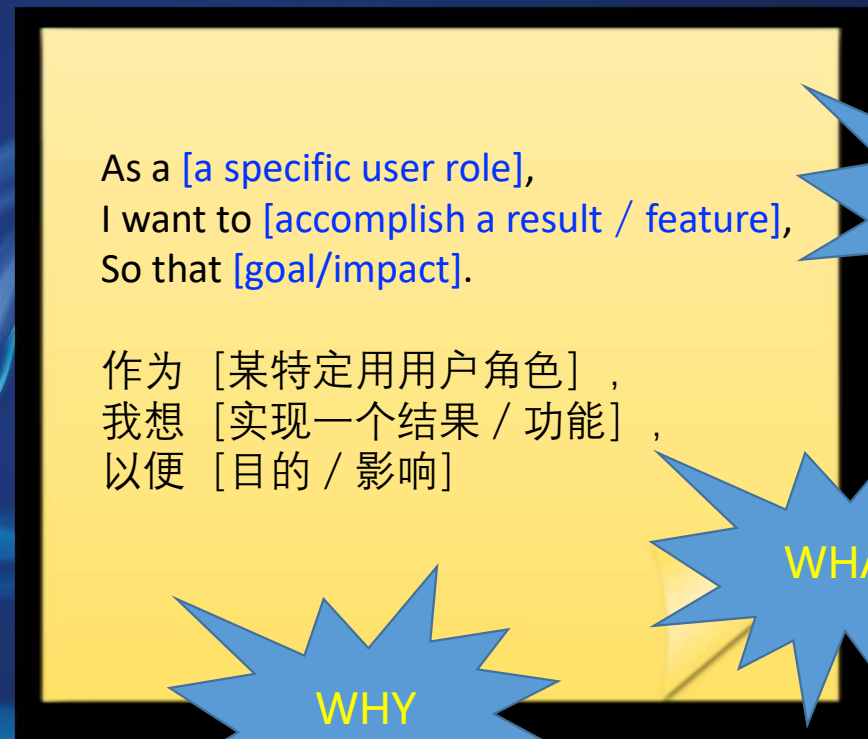


2. 在首次每日例会以后，任务板可能会变成这样



User Story (用户故事)

- **用户故事**：是从需要新功能的人（通常是系统的用户或客户）的角度对功能进行的简短而简单的描述。



User Story (用户故事)

As a web user,
I want to sign in the system,
so that I can access the
landing page
作为网页用户, 我想登陆系
统.....

AC1:
If I enter the correct
username/password,
I should log in to the
landing page
successfully.
当我输入正确的用户名 /
密码时.....

AC3:
If my password is not
correct, I should be
notified so that I can
try again.
当密码不正确时.....

AC2:
If my username format
is not correct,
I should be notified
without page being
refreshed
当用户名格式不对时.....

AC4:
If I entered incorrect
password 3 times, a
second sign-in
verification should be
conducted.
当密码错误3次时...二次
验证.....

Teamwork (团队合作)

- 任务看板
- 自组织团队：团队成员自己领取工作
 - ✓ 团队一起将 PBI 分解为 SBI
 - ✓ 团队决定合适的 SBI 颗粒度
 - ✓ 没有一个人主导任务的分配
 - ✓ 完成一项任务才认领另外一项任务
 - ✓ 按照优先级，努力使一个PBI尽早完全完成
- 团队每天跟踪 Sprint 中剩余的工作
- 任何团队成员可以添加，删除或变更 SBI
- Sprint 内的工作任务有可能动态变化

SBI(Sprint Backlog Item) PBI(Product Backlog Item)

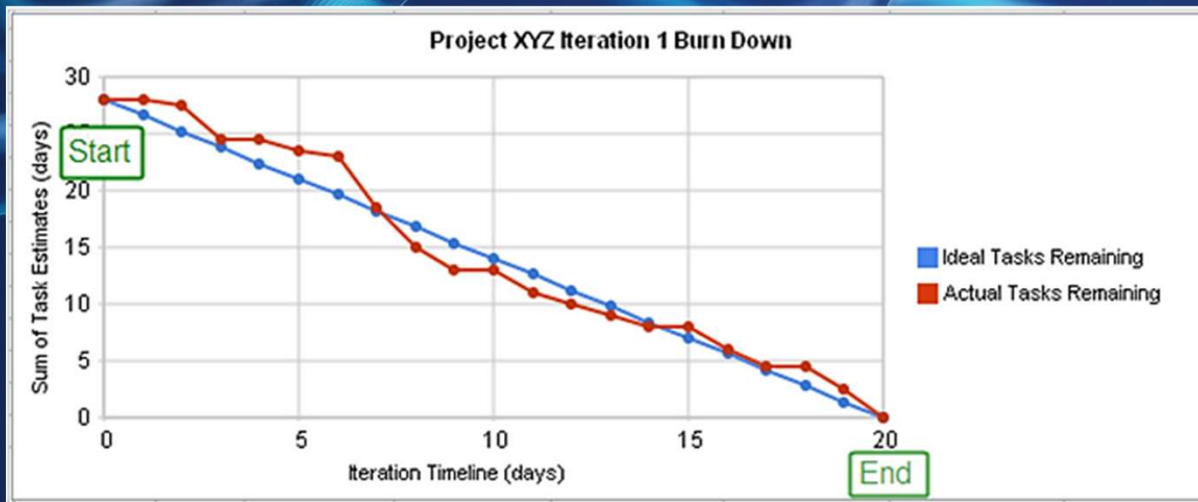


Daily Scrum (每日站会)

- Scrum 的团队是一个 “自组织” 的团队。每日站会，是团队面对面沟通，和团队自组织的体现，进行 “每天检查和调整” 的环节。以期达到：
 1. 团队商量决定谁做什么（不能有领导人物指派），为当天做出一个计划
 2. 团队沟通状态，了解现状，发现障碍
 3. 团队回顾昨天的工作，做调整，持续改进
- 基本规则：
 1. 会议最好在 “15分钟内” 完成（或者每个人的时间不超过一分钟）
 2. 每人回答三个问题：我昨天完成了什么任务、我今天打算做什么任务、我遇到了哪些障碍或困难
 3. 同一时间只能有一个人发言，任何跑题的讨论，需要被阻止

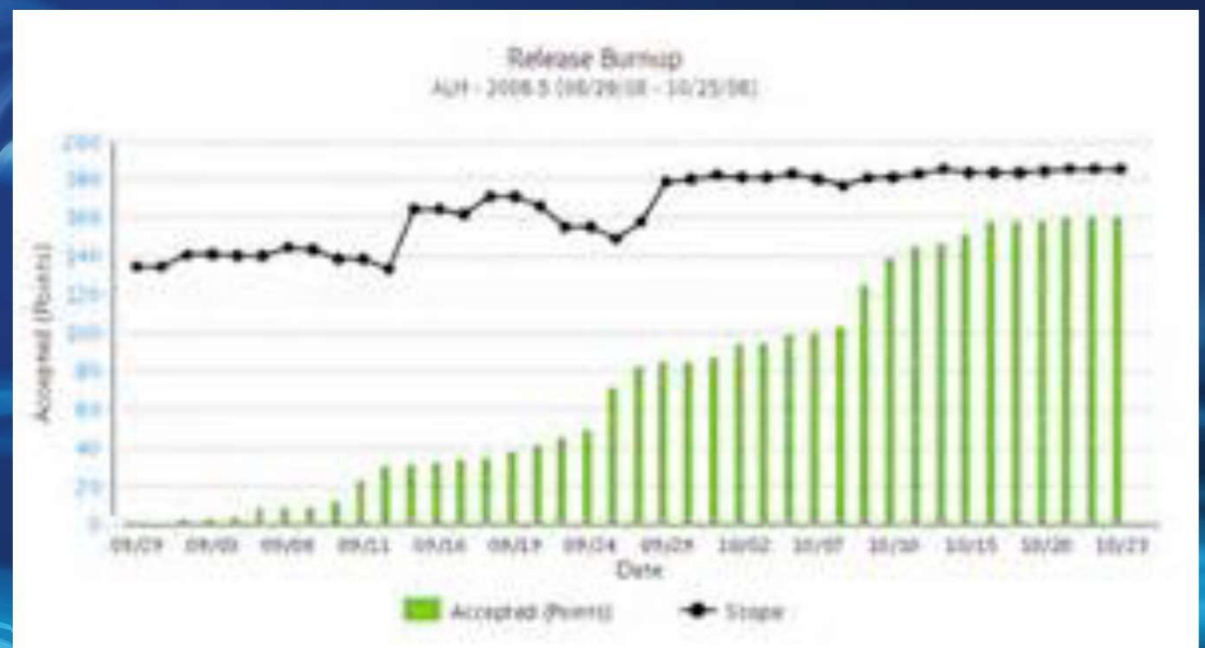
Sprint Burndown (循环进度图)

- 每日更新，通常发生在每日站会之后
- 跟踪已完成的工作项
- 评估 Sprint 剩余工作量



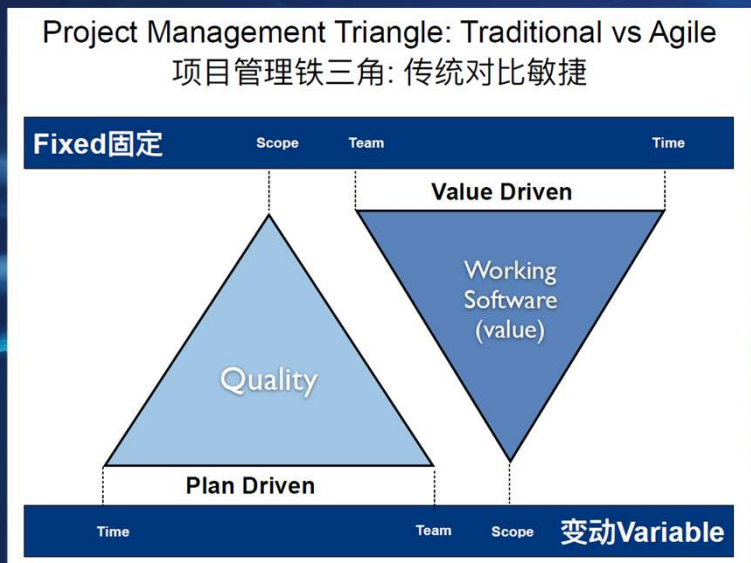
Burn Up Chart (燃起图)

- **Burn up chart**: 是一种用于展示项目进度和完成情况的可视化工具。它通过两条曲线展示项目的总体工作量和已完成的工作量随时间的变化情况。



Release Planning (发布计划)

- 编写用户故事后，可以创建发布计划。
- **发布计划**：指定将为每个系统版本实现哪些**用户故事**以及这些版本的**日期**。



- ✓ Just-in-time 刚刚好
- ✓ Planning onion 计划洋葱
- ✓ Embrace changes 拥抱变化

Release Planning (发布计划)

定义:

1. 交付目标
2. DoD
3. Sprint 周期



规划:

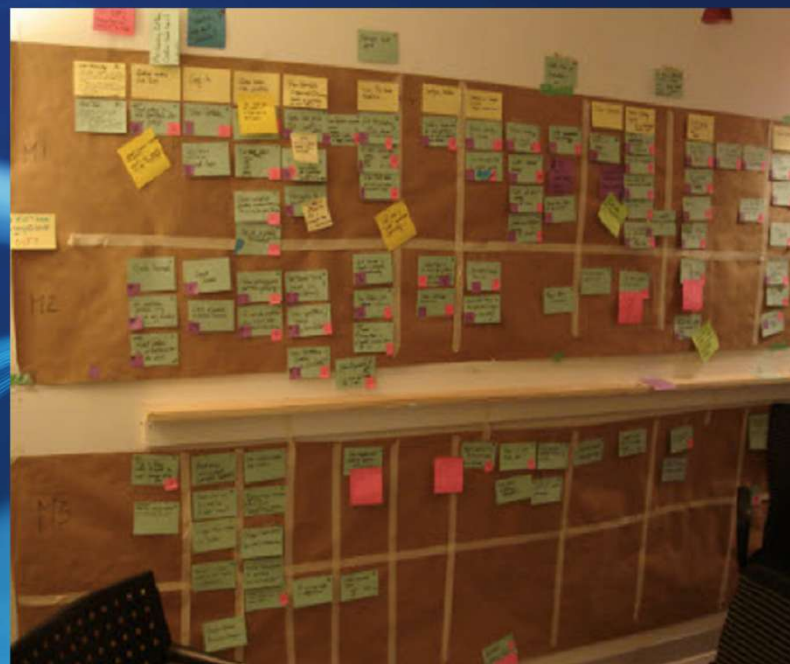
1. 创建 Backlog
2. 估算工作量, 计算 (历史) 速率
3. 决定如何实现目标
4. 计算需要多少 Sprint



Sprint Planning

Story Map (故事图谱)

多阶段发布计划的一种方式：使用故事图谱 (Story Map)



Sprint Planning Meeting (冲刺计划会议)

Sprint Planning Meeting < 8 小时

定义

1. 演示方式
2. 验收标准
3. 工具/方法
4. Ground rule

Scrum Master

选择

1. Sprint 目标
2. 可交付的 Backlog

Product Owner

计划

1. 如何实现目标
2. 创建 Sprint backlog
3. 估算工作量

Development团队

Sprint Review (评审会议)

- Sprint 评审的原则:

1. 检视和调整产品, 以及产品的 Backlog
2. 向团队展示 Sprint 成果
3. PO 验收/拒绝工作成果
4. 以 Demo 的形式, 获得反馈和讨论必要的调整
5. 非正式, <4小时
6. 全员参与
7. 邀请相关干系人



Sprint Retrospective (冲刺回顾会议)

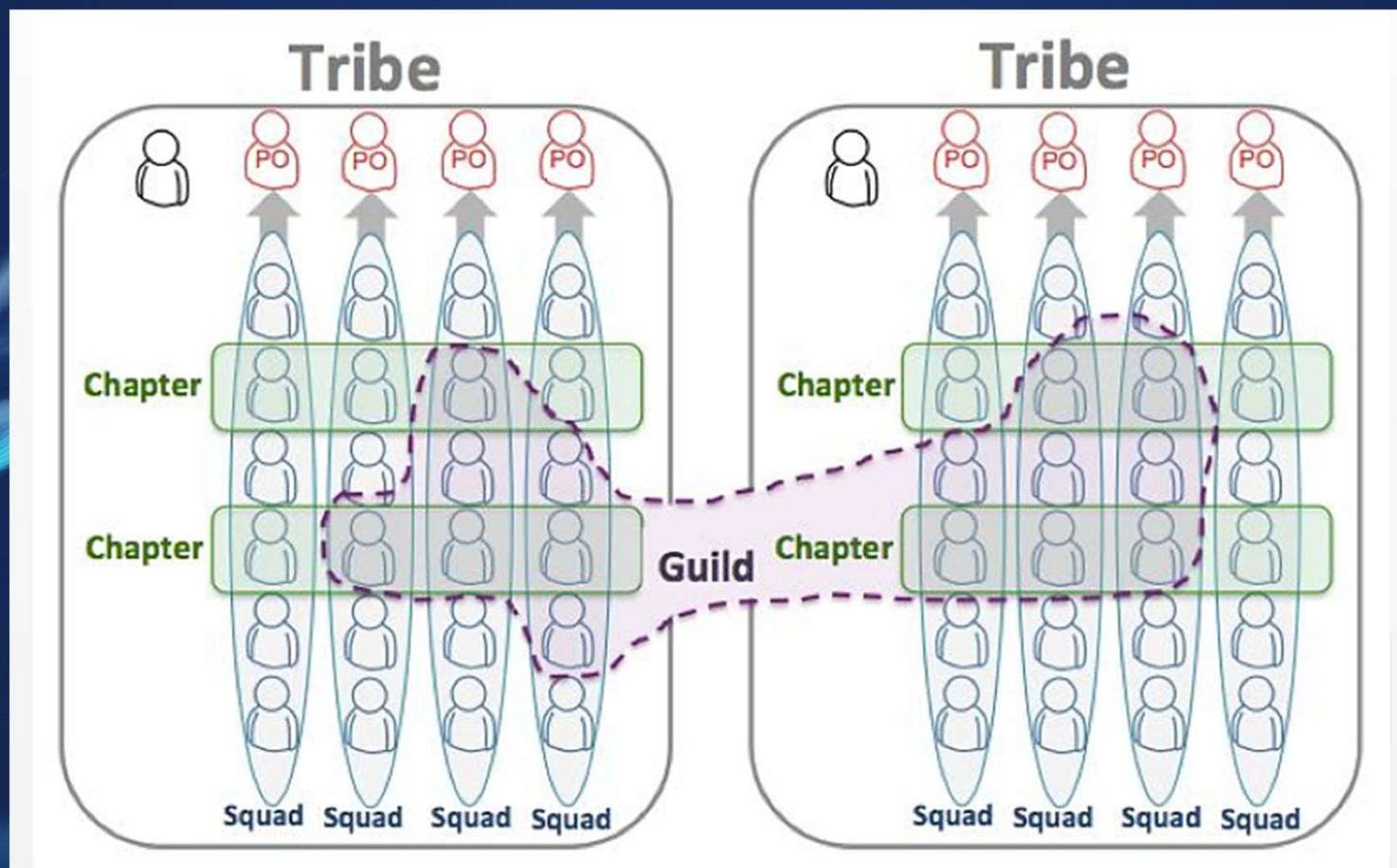
- Sprint 复盘的原则:

1. 对工作进行回顾和调整
2. 对过程进行持续的改进
3. 通常<3小时, 建议30~60分钟
4. 全员参与
5. 鼓励多元化
6. 输出下一个 Sprint 的改进行动计划
 - ✓ 开始做什么
 - ✓ 停止做什么
 - ✓ 继续做什么



Scaling Agile (规模化敏捷)

- 规模化敏捷：如何管理两个以上的 Scrum 团队完成项目。



Agile 常用工具

- Jira、Trello、PingCode、Worktile

The screenshot displays the Jira Software interface for a project named '对账系统一期' (Reconciliation System Phase 1). The interface is in Chinese and shows a list of tasks with their status, assignee, and progress. The tasks are organized into a table with columns for ID, Name, Status, Assignee, Completion, Estimate, Consumption, Remaining, Progress, and Due Date. The tasks are categorized by status: '已完成' (Completed), '进行中' (In Progress), and '未开始' (Not Started).

ID	任务名称	状态	指派给	完成者	预计	消耗	剩余	进度	截止	操作
12128	GPU服务器接入账号建立&GPU测试	已完成	章万韩	章万韩	16	16	0	100%	05-28	[Icons]
12127	2.第二台GPU服务器深度学习环境部署	已完成	章万韩	章万韩	16	16	0	100%	05-25	[Icons]
12126	第二台gpu服务器基础环境部署	已完成	章万韩	章万韩	16	16	0	100%	05-21	[Icons]
12153	基于ppdet检测框架开发二阶段模型及训练	进行中	张仕桥		60	0	60	0%	05-28	[Icons]
12152	新1005例sdpcyolo5测试	进行中	张仕桥		60	0	60	0%	05-25	[Icons]
12062	扫描一体机整合	进行中	余睿峰		0	0	40	0%		[Icons]
11942	论文大纲-Towards More Flexible and Accurate Cervical Cancer Screening with Deep Learn...	进行中	章万韩		20	0	20	0%		[Icons]
11850	多人协同标注	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11849	roi框颜色可更改	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11848	大框序号显示	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11847	放大倍率条调整到工具栏	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11846	标注操作日志	未开始	刘佳鹏		0	0	0	0%		[Icons]
11845	标注框颜色可选	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11844	成团快捷键C	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11843	图像标注、移动实现快捷操作	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11842	自定义填写放大倍率	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11841	标注区域右键可实现标注更改操作	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11840	标签弹出框大小	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]
11836	成团细胞处理	未开始	赵启达		0	0	0	0%		[Icons]

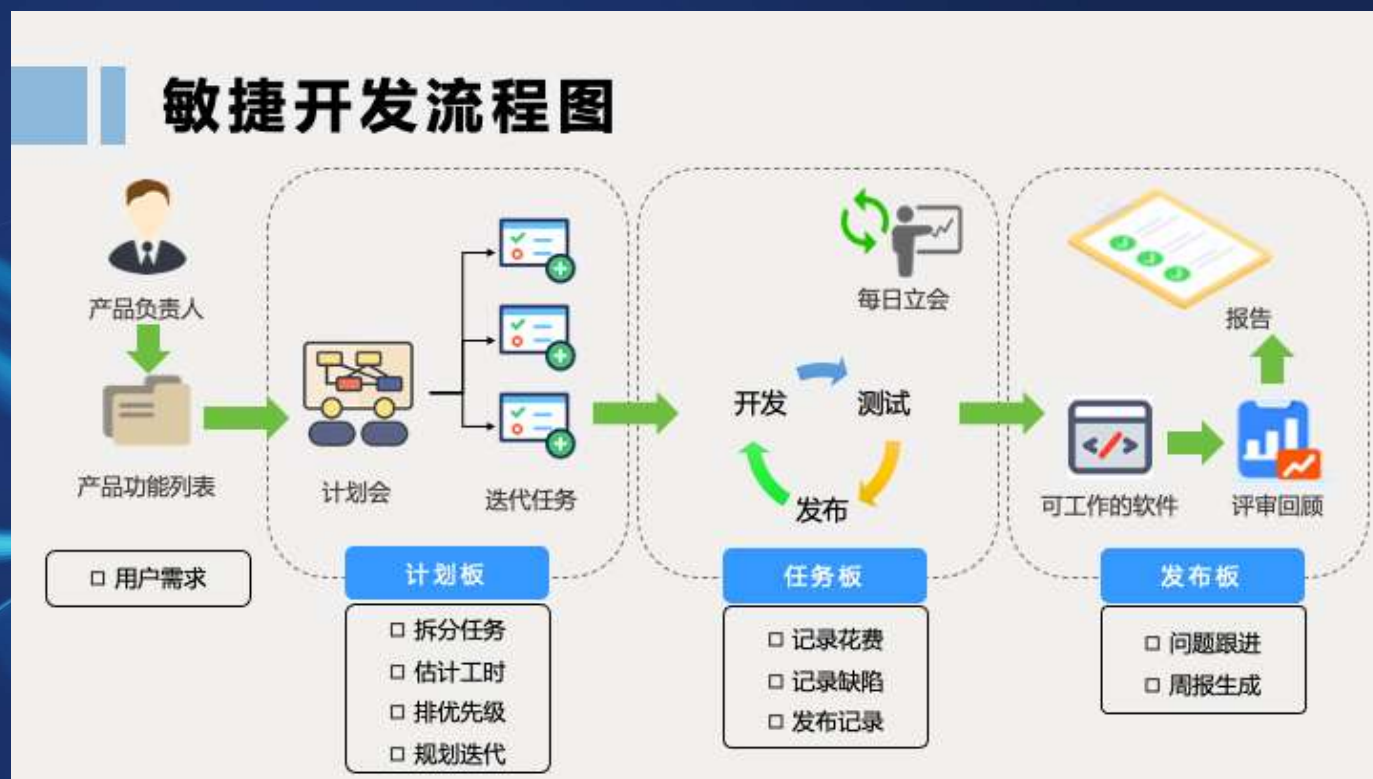
Summary: 本页共 19 个任务, 未开始 12, 进行中 4, 总预计 188.0 工时, 已消耗 48.0 工时, 剩余 180.0 工时。

共 19 项 每页 100 项 < 1/1 >

Agile 小结

- 核心要点:

- 宣言和原则
- 迭代和增量开发
- 角色和责任
- 待办事项
- 每日站会
- 评审和回顾



Agile Model 小结

1. 传统的开发模型与 Agile 有什么不同?
 2. Agile 的开发周期是什么样的?
 3. Agile 有哪几个核心 Roles?
 4. Agile 有哪三个 Artifacts?
 5. Sprint 在这里是什么意思?
 6. 你认为 Agile 的核心思想是什么?
- 由于课程安排周期较长，就不严格要求按agile模型开发了。



课程实践项目说明

- 实践项目题目？
 - 某某保险理赔风控系统的设计与实现
- 什么保险？
 - 这里是健康险，具体来说就是医疗保险，旨在为被保险人提供因疾病或意外伤害导致的医疗费用、收入损失或其他相关费用的经济补偿。
- 什么是风控？
 - 就是识别出欺诈行为。如虚构、捏造事实，隐藏真实情况等。
- 如何识别欺诈？
 - 创建并训练欺诈模型，开发风控系统，对保险数据进行分类识别。
- 有保险数据吗？
 - 有，后面阶段下发

阶段任务——撰写项目计划书

1. 项目概述

- 项目背景；项目目标

2. 项目团队与角色

- 项目团队组织结构；明确人员名单与职责

3. 技术方案

- 系统技术架构（前端、后端、数据库）；关键技术选型

4. 项目进度计划

- 项目关键节点时间安排；Gantt 图

5. 其他：可行性分析、风险、质量管理；沟通协调机制；预算与资源配置等

- 上述为项目计划书主要内容建议，可酌情增删。



谢谢观看!